Burndown

ТРЕКЕР СГОРАНИЯ РАБОТ ПО ЭПИКАМ И ЭТАПАМ

Руководство администратора

Версия 1.10.1

Ноябрь 2026

© Александр Юрасов, 2026

Содержание

1 О документе 4

2 Роли и права 5

2.1 Роли 5

2.2 Защита от ошибок 6

3 Первичная настройка 7

3.1 Первый вход 7

3.2 Порядок настройки 7

3.3 Административные разделы 7

4 Пользователи и доступ 9

4.1 Список пользователей 9

4.2 Доступ к проектам 9

4.3 Создание пользователя 10

4.4 Редактирование и удаление 10

5 Проекты 11

5.1 Экспорт проекта в JSON 12

6 Реестр изменений 13

6.1 Контроль автозаполнения 13

7 Jira и Confluence 15

7.1 Подключение к Jira Server / Data Center по логину и паролю 15

7.2 Требования 16

7.3 Типы подключения 17

7.4 Хранение пароля и токена 18

7.5 Состав эпиков по задачам 18

7.6 Восстановление истории 19

7.7 Запись прогноза в Jira 19

7.8 Вебхук Jira: замеры по событиям 20

7.9 Подключение к Confluence 21

8 Автозаполнение по расписанию 22

8.1 Как это работает 22

8.2 Настройка сервера 23

8.3 Диагностика 23

9 Производственный календарь 25

10 Состояние системы 26

10.1 Оповещения администратору 27

11 Интеграции: почта и Telegram-бот 28

11.1 Почта (SMTP) 28

11.2 Telegram-бот 29
11.3 Адрес Burndown 30
11.4 Журнал отправок 30
11.5 Как работают рассылки 30
11.6 Требования к сети 31
11.7 Диагностика рассылок 31

12 Установка и обновление 32
12.1 Требования 32
12.2 Установка 32
12.3 Служба systemd 32
12.4 Обновление 34

13 Производительность 36

14 Резервное копирование и восстановление 38

15 Сценарии администратора 39
15.1 Сценарий A1. Новый проект 39
15.2 Сценарий A2. Новый сотрудник 39
15.3 Сценарий A3. Сотрудник уходит из проекта или компании 39
15.4 Сценарий A4. Подключение Jira и первый проект с автозаполнением 39
15.5 Сценарий A5. Сменился пароль сервисной учётной записи Jira 39
15.6 Сценарий A6. Перенос на новый сервер 40
15.7 Сценарий A7. Подключение рассылок 40
15.8 Сценарий A8. Прогноз в Jira, замеры по событиям и отчёты в Confluence 40

16 Рекомендации по безопасности 41

17 Частые вопросы 42

1 О документе

Руководство описывает администрирование Burndown версии 1.10.1: учётные записи и роли, доступ к проектам, создание и удаление проектов, реестр изменений и экспорт, подключение к Jira, запись прогноза в Jira и вебхук Jira, автозаполнение по расписанию и по событиям, подключение к Confluence для отчётов проектов, настройку рассылок и команд Telegram-бота, производительность под нагрузкой, а также установку, обновление, резервное копирование и безопасность сервера.

Документ предназначен для администраторов Burndown и специалистов, обслуживающих сервер. Работа с дашбордом, замерами, эпиками, кнопками среза и расписанием автозаполнения со стороны руководителя проекта описана в «Руководстве пользователя».

Скриншоты сделаны на обезличенных демонстрационных данных: учебные проекты «Орбита» и «Полюс», вымышленные пользователи Иванов (руководитель проекта), Петрова и Сидоров (пользователи), адреса в домене example.ru. Названия, ключи задач и адреса вымышлены.

Условные обозначения

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Кнопка	Название кнопки, пункта меню или поля на экране
«Раздел»	Название раздела, окна или блока
`команда`	Команда, файл или параметр сервера
> **Совет.**	Полезный приём
> **Важно.**	Ограничение или правило, которое стоит знать заранее

2 Роли и права

2.1 Роли

РОЛЬ	ГДЕ ЗАДАЁТСЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
Администратор	у пользователя	Полный доступ ко всем проектам и разделу «Администрирование»: пользователи, проекты, реестр изменений, интеграции (Jira, почта, Telegram), экспорт
Руководитель проекта	доступ к проекту	Ведёт данные проекта: замеры, эпики, целевые даты, настройки, кнопки среза Jira (какие задачи относятся к эпикам, поля), автозаполнение и восстановление истории
Пользователь	доступ к проекту	Только просмотр проекта: дашборд, свод, данные, эпики, отчёты PDF и печать

Роли руководителя и пользователя назначаются отдельно для каждого проекта: сотрудник может вести один проект и только смотреть другой. Администратору назначения не нужны — он видит все проекты.

Интеграции настраиваются централизованно. Подключение к Jira, почтовый сервер и Telegram-бот — по одной настройке на весь Burndown; их задаёт только администратор в разделе «Интеграции». Руководитель проекта и пользователи видят только факт подключения — настроено оно или нет: адрес Jira, учётная запись, способ входа, почтовый сервер и имя бота им не показываются, а ошибки подключения приходят им без подробностей, с советом обратиться к администратору. В проекте он настраивает только связки: кнопки среза (структура, задачи Jira для эпиков, поля), расписание автозаполнения и восстановление истории.

НАСТРОЙКА	КТО	ДЕЙСТВУЕТ
Подключение к Jira: адрес, способ входа, учётная запись, пароль или токен	администратор	во всех проектах
Почта (SMTP), Telegram-бот, адрес Burndown	администратор	во всех проектах

НАСТРОЙКА	КТО	ДЕЙСТВУЕТ
Кнопки среза: структура, задачи Jira для эпиков, поля Jira	руководитель проекта, администратор	в своём проекте
Расписание автозаполнения, восстановление истории	руководитель проекта, администратор	в своём проекте
Подписка на дайджест и оповещения	каждый пользователь сам	для себя, по проекту

2.2 Защита от ошибок

- Снять роль администратора с самого себя нельзя — это защищает от потери доступа к администрированию.
- Удалить самого себя нельзя.
- Удалённый пользователь теряет доступ сразу: его открытая сессия завершается при следующем запросе.
- Удаление проекта, эпика или замера требует подтверждения.

3 Первичная настройка

3.1 Первый вход

После установки (раздел «Установка и обновление») в базе есть администратор по умолчанию: логин `admin`, пароль `Test198!`.

1. Войдите под `admin`.
2. Откройте профиль (щелчок по имени внизу меню) и задайте новый пароль.
3. При необходимости удалите демонстрационные проекты «Орбита» и «Полюс» или используйте их для обучения.

> **Важно.** Смените пароль администратора по умолчанию до того, как откроете сервер пользователям. Пока пароль не сменён, в меню над кнопкой **Выйти** показывается предупреждение «Вы вошли с паролем по умолчанию — смените его»; щелчок по нему открывает профиль.

3.2 Порядок настройки

1. **Проекты** — создайте проекты (раздел «Проекты»).
2. **Пользователи** — заведите учётные записи сотрудников.
3. **Доступ** — назначьте каждому сотруднику проекты и роль в них.
4. **Эпики и цели** — руководитель проекта заводит эпики, этапы и целевые даты, проверяет настройки прогноза.
5. **Интеграции** — администратор подключает Jira, почтовый сервер и Telegram-бота (раздел «Интеграции»).
6. **Подключение проектов** — руководитель проекта запускает мастер подключения в «Связи с Jira»: эпики, кнопка среза, история и автозаполнение создаются за один проход; пользователи сами подписываются на дайджест и оповещения.
7. **Календарь и контроль** — администратор проверяет производственный календарь, включает оповещения администратору в «Состоянии системы» и время от времени заглядывает туда.

3.3 Административные разделы

Раздел «Администрирование» в боковом меню виден только администратору: **Пользователи**, **Проекты**, **Реестр изменений**, **Интеграции** (Jira, почта, Telegram-бот), **Производственный календарь** и **Состояние системы** (цветная точка рядом с пунктом — есть замечания или ошибки). Внизу меню у администратора есть кнопка экспорта текущего проекта в JSON.

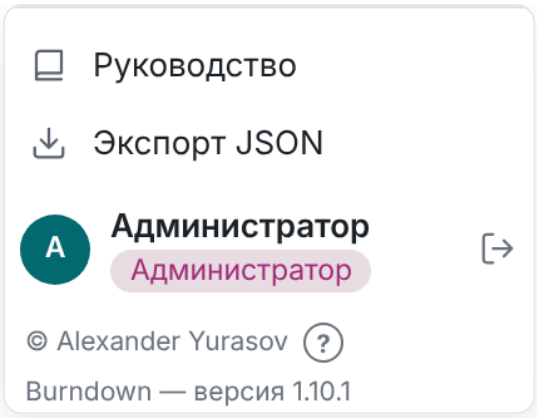


Рис. 1. Внизу бокового меню: профиль, экспорт проекта, выход, версия, руководство и «О программе»

4 Пользователи и доступ

4.1 Список пользователей

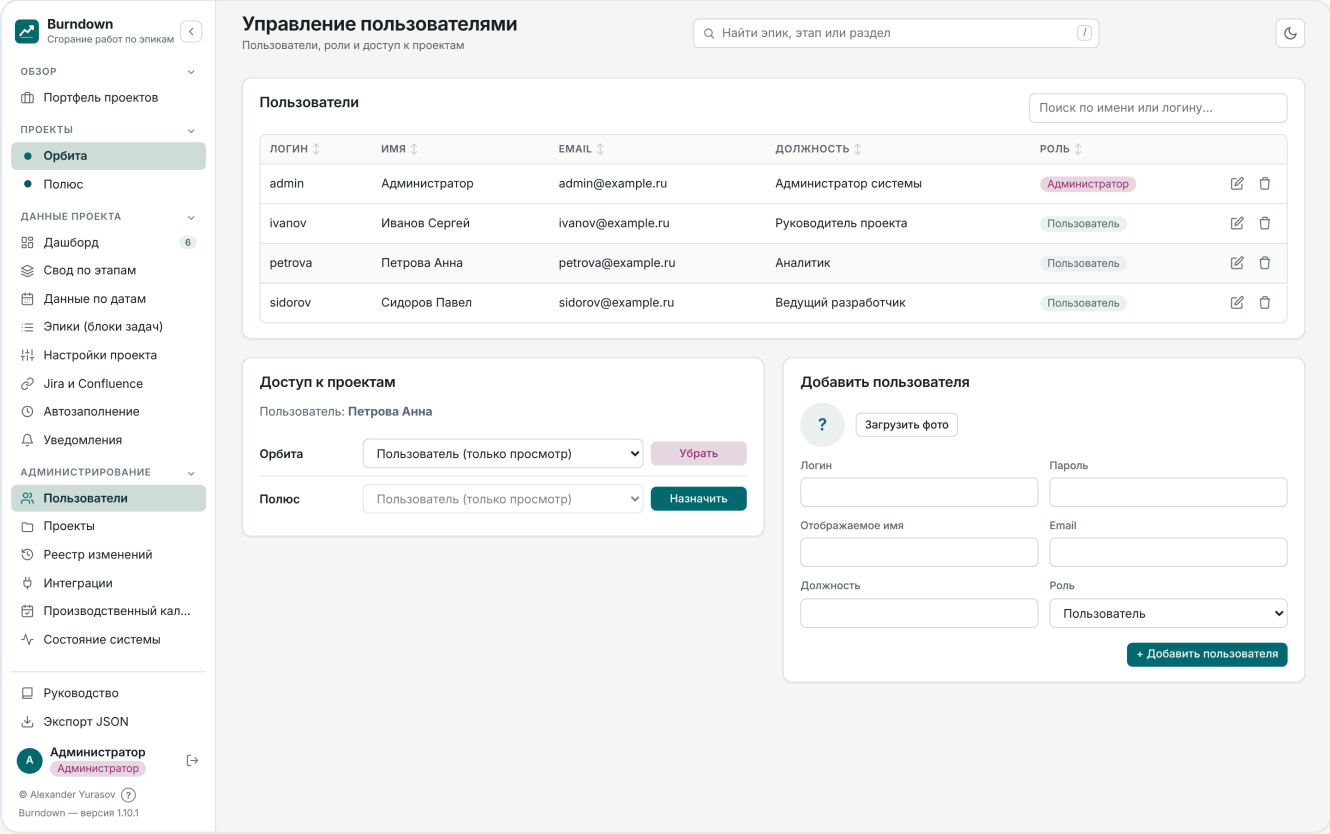


Рис. 2. Управление пользователями: список, доступ выбранного пользователя к проектам и форма добавления

- **Поиск по имени или логину** фильтрует список.
- Щелчок по строке выбирает пользователя: в блоке «Доступ к проектам» появляются его проекты и роли.
- Карандаш открывает редактирование, корзина — удаление.

4.2 Доступ к проектам

Для каждого проекта в блоке «Доступ к проектам»:

- **Назначить** — открыть пользователю доступ;
- выбрать роль: **Пользователь (только просмотр)** или **Руководитель (редактирование)**;
- **Убрать** — закрыть доступ.

Изменения действуют сразу: при следующем действии пользователь увидит или потеряет проект.

4.3 Создание пользователя

1. Заполните **Логин** и **Пароль** (обязательно), при необходимости — имя, email, должность и фото.
2. Выберите роль: **Пользователь**, **Руководитель проекта** или **Администратор**.
3. Нажмите **+ Добавить пользователя**. Новый пользователь сразу выбирается в списке — назначьте ему проекты.
4. Передайте сотруднику адрес Burndown, логин и пароль; пароль он сменит в профиле.

4.4 Редактирование и удаление

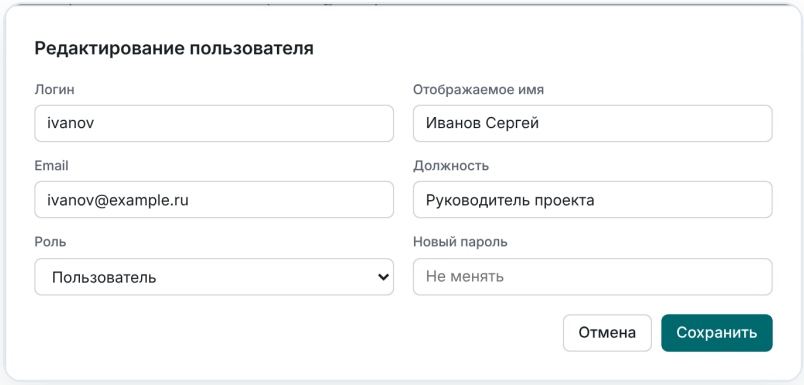


Рис. 3. Редактирование пользователя

В окне редактирования меняются имя, email, должность, фото, роль и пароль (поле **Новый пароль** оставьте пустым, чтобы не менять). ФИО, email и должность пользователи сами не меняют — только администратор.

Удаление пользователя закрывает ему доступ ко всем проектам. Его записи в реестре изменений сохраняются.

5 Проекты

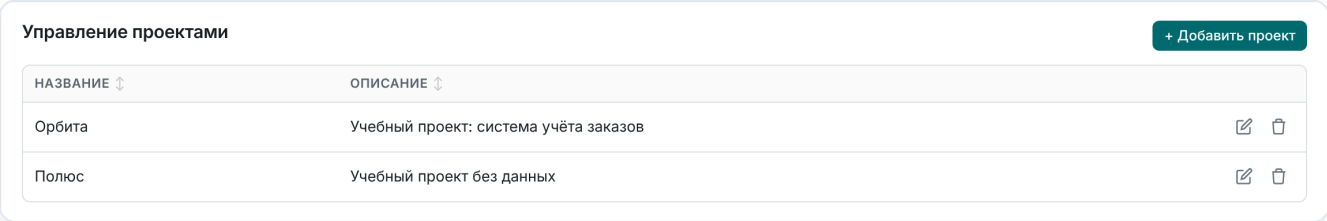


Рис. 4. Управление проектами

- **+ Добавить проект** создаёт проект с настройками прогноза по умолчанию; название обязательно, описание — нет.
- Карандаш — переименование и правка описания.
- Корзина — удаление проекта со всеми эпиками, замерами, целями этапов, настройками, подключением к Jira, кнопками среза и расписаниями.

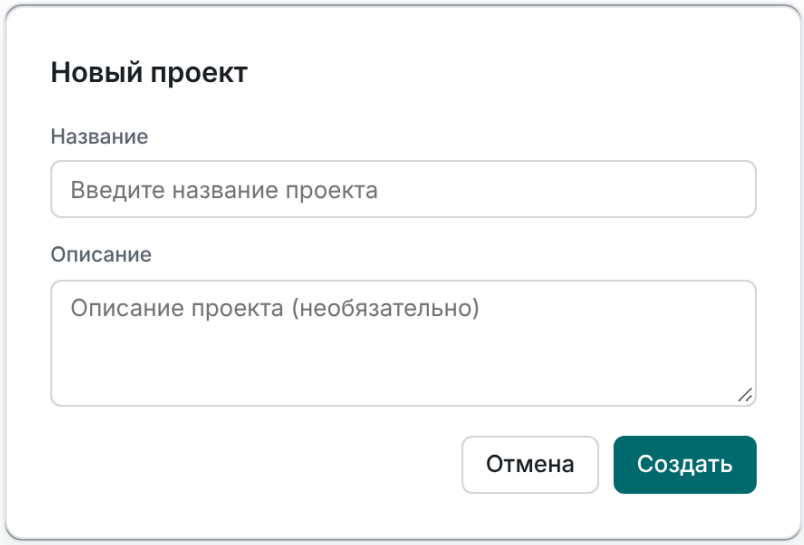


Рис. 5. Новый проект

> **Важно.** Удаление проекта необратимо. Перед удалением выгрузите проект в JSON.

Администратор видит все проекты, поэтому ему доступен **Обзор → Портфель проектов** — выводы о сроках по всем проектам на одной странице (см. «Руководство пользователя», раздел «Портфель проектов»). Остальные пользователи видят в портфеле только проекты, к которым у них есть доступ.

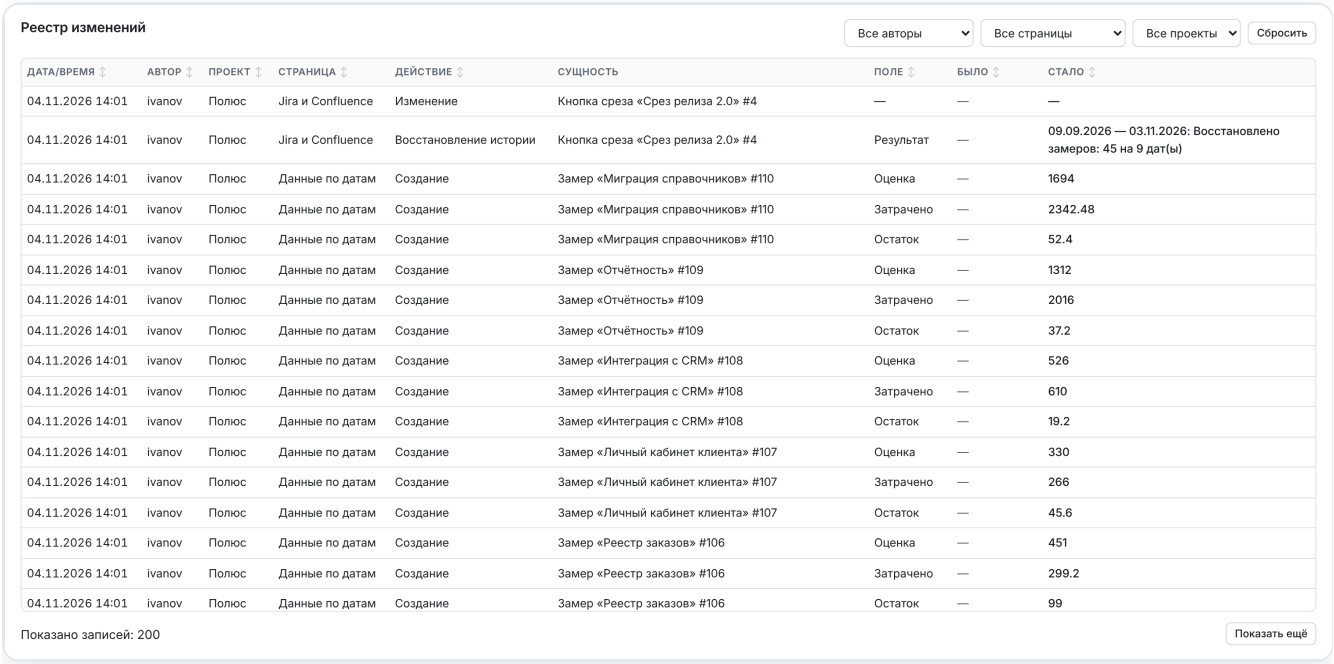
Выводы и производительность. Выводы, статусы и шанс успеть для дашборда, портфеля, PDF и дайджеста считаются на сервере. Первый расчёт проекта после запуска службы или изменения данных занимает до секунды на десяток эпиков (2000 сценариев Монте-Карло на эпик и этап); результат запоминается в памяти процесса до следующего изменения данных.

5.1 Экспорт проекта в JSON

Кнопка **JSON** внизу бокового меню выгружает текущий проект: название, описание, эпики, замеры, цели этапов и настройки. Файл подходит для архива и передачи данных в другие системы. Подключение к Jira и токены в экспорт не попадают.

6 Реестр изменений

Реестр фиксирует, кто, когда и что изменил: эпики, замеры, цели этапов, настройки, проекты, пользователей, подключение к Jira, кнопки среза, расписания автозаполнения и результаты автозапусков. Для каждого изменения указаны поле, прежнее и новое значение.



ДАТА/ВРЕМЯ	АВТОР	ПРОЕКТ	СТРАНИЦА	ДЕЙСТВИЕ	СУЩНОСТЬ	ПОЛЕ	БЫЛО	СТАЛО
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Jira и Confluence	Изменение	Кнопка среза «Срез релиза 2.0» #4	—	—	—
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Jira и Confluence	Восстановление истории	Кнопка среза «Срез релиза 2.0» #4	Результат	—	09.09.2026 — 03.11.2026: Восстановлено замеров: 45 на 9 дат(ы)
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Миграция справочников» #110	Оценка	—	1694
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Миграция справочников» #110	Затрачено	—	2342.48
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Миграция справочников» #110	Остаток	—	52.4
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Отчётность» #109	Оценка	—	1312
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Отчётность» #109	Затрачено	—	2016
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Отчётность» #109	Остаток	—	37.2
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Интеграция с CRM» #108	Оценка	—	526
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Интеграция с CRM» #108	Затрачено	—	610
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Интеграция с CRM» #108	Остаток	—	19.2
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Личный кабинет клиента» #107	Оценка	—	330
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Личный кабинет клиента» #107	Затрачено	—	266
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Личный кабинет клиента» #107	Остаток	—	45.6
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Реестр заказов» #106	Оценка	—	451
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Реестр заказов» #106	Затрачено	—	299.2
04.11.2026 14:01	ivanov	Полюс	Данные по датам	Создание	Замер «Реестр заказов» #106	Остаток	—	99

Рис. 6. Реестр изменений

- Фильтры по автору, странице и проекту сужают список; **Сбросить** снимает фильтры.
- Сначала загружаются 200 последних записей; **Показать ещё** догружает следующие.
- Таблица сортируется по столбцам; время показывается в часовом поясе вашего компьютера.
- Токены Jira в реестр не записываются: фиксируется только факт их изменения.

6.1 Контроль автозаполнения

Автоматические запуски записываются от имени **Автозаполнение**. Выберите этого автора в фильтре, чтобы увидеть результаты запусков («Сохранено замеров за …» или текст ошибки) и созданные ими замеры.

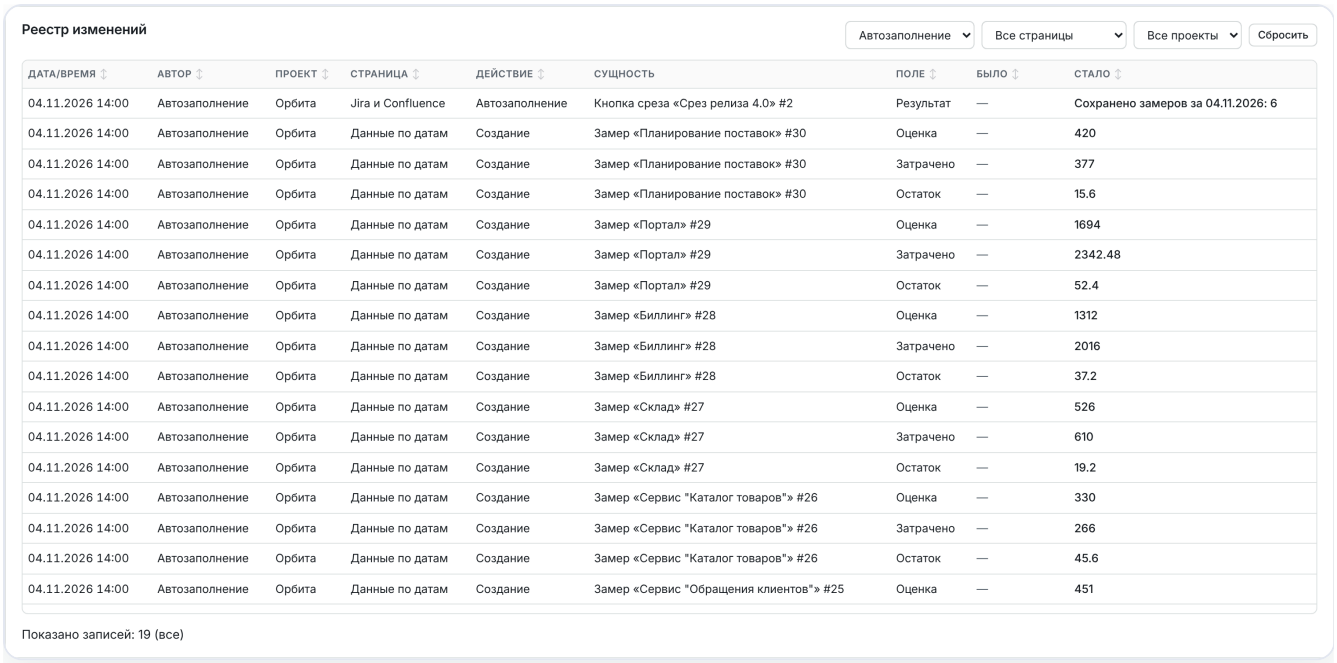


Рис. 7. Записи автозаполнения в реестре изменений

Запуск по кнопке **Запустить сейчас** записывается от имени пользователя, который её нажал.

7 Jira и Confluence

Подключения к Jira и Confluence — одни для всех проектов. Их настраивает администратор в разделе «Администрирование» → **Интеграции**; раздел разложен по вкладкам **Jira** (подключение, запись в Jira и вебхук), **Confluence**, **Почта и Telegram** и **Журнал отправок**. Руководители проектов в разделе «Jira и Confluence» своего проекта видят только, настроены ли подключения, и настраивают кнопки среза — какие задачи Jira относятся к эпикам, — запись прогноза в Jira (если администратор её разрешил) и отчёт проекта в Confluence.

Когда срез или автозапуск у руководителя завершается ошибкой подключения, он видит её кратко, без адреса Jira: «Не удалось подключиться к Jira — сообщите администратору...». Причину с адресом и подробностями показывает **Проверить подключение** в «Интеграциях». Пошаговая настройка кнопок и расписания описана в «Руководстве пользователя».

7.1 Подключение к Jira Server / Data Center по логину и паролю

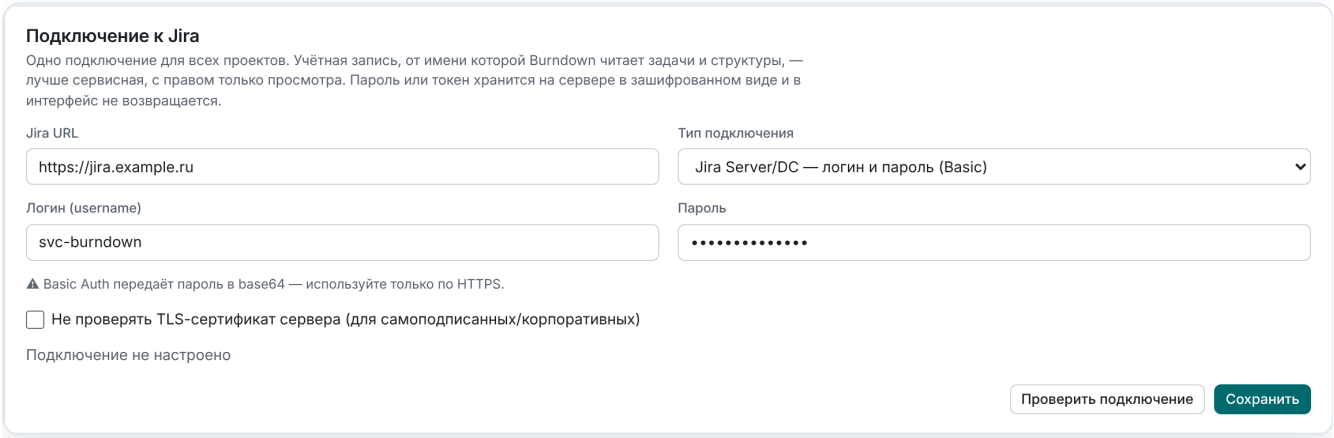


Рис. 8. Подключение к Jira в разделе «Интеграции»

1. Попросите администратора Jira завести сервисную учётную запись (например, `svc-burndown`) с правом просмотра нужных проектов Jira и структур Structure. Так срезы не зависят от отпуска или увольнения сотрудника.
2. Откройте «Администрирование» → **Интеграции**, блок «Подключение к Jira».
3. **Jira URL** — адрес Jira, например `https://jira.example.ru` (если Jira открывается по пути — вместе с ним: `https://portal.example.ru/jira`).
4. **Тип подключения** — **Jira Server/DC — логин и пароль (Basic)** (выбран по умолчанию).
5. **Логин (username)** и **Пароль** сервисной учётной записи.
6. Если Jira использует самоподписанный или корпоративный сертификат, отметьте **Не проверять TLS-сертификат сервера** (лучше — добавить корневой сертификат компании в систему сервера).
7. Нажмите **Проверить подключение**: при успехе появится «✓ Соединение установлено» и имя учётной записи в Jira.

8. Нажмите **Сохранить**. Подключение сразу начинает работать во всех проектах: кнопки среза, автозаполнение и восстановление истории.

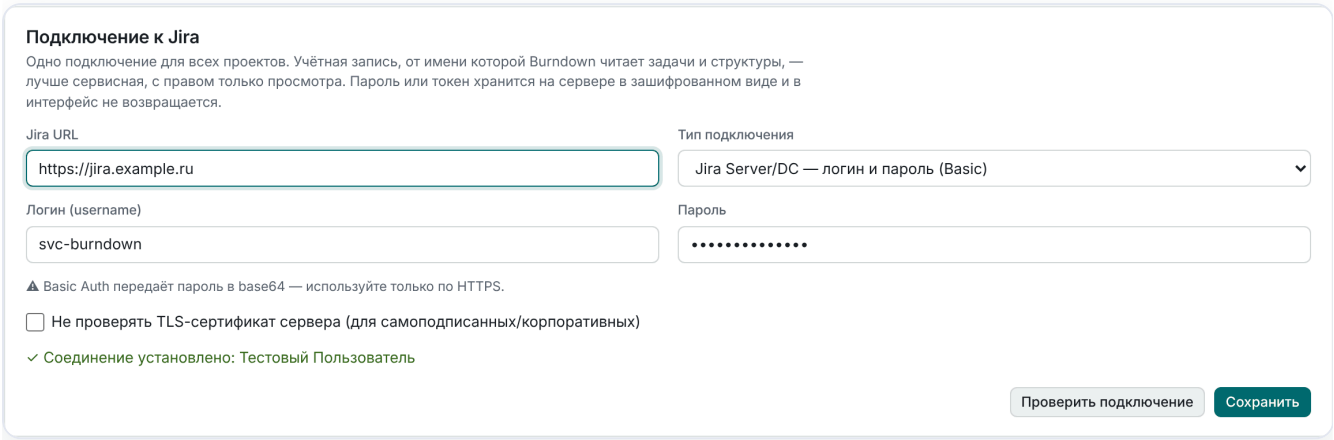


Рис. 9. Подключение проверено

Особенности входа по паролю в Jira Server / Data Center:

- **только HTTPS** — при Basic-аутентификации пароль передаётся в каждом запросе;
- **CAPTCHA** — после нескольких неудачных входов Jira требует пройти проверку в браузере, и до этого отклоняет запросы Burndown. Burndown сообщит «Jira требует ввести CAPTCHA…»: войдите в Jira в браузере под сервисной учётной записью, пройдите проверку — срезы снова заработают;
- **смена пароля** — когда пароль сервисной учётной записи меняется по политике компании, введите новый в «Интеграциях» до его истечения, иначе автозапуски завершатся ошибкой 401 (её увидят подписчики оповещения «Автозаполнение не выполнено»);
- **вход по паролю отключён** — в некоторых Jira Data Center Basic-аутентификация запрещена; тогда выпустите для сервисной учётной записи Personal Access Token и выберите тип **Personal Access Token**;
- пароль может содержать русские буквы, но надёжнее — латиница, цифры и знаки.

Отключить удаляет подключение и пароль; кнопки среза во всех проектах сохраняются, но не работают до нового подключения.

7.2 Требования

ТРЕБОВАНИЕ	ПОДРОБНОСТИ
Сетевой доступ	Сервер Burndown обращается к Jira сам (не браузер пользователя): нужен доступ с сервера к адресу Jira по HTTPS
Прокси	Берётся из окружения процесса: `HTTPS_PROXY`, `HTTP_PROXY`, `NO_PROXY`

ТРЕБОВАНИЕ	ПОДРОБНОСТИ
Учётная запись Jira	Право просмотра проектов и задач; для кнопок со структурой — право просмотра структуры; для записи прогноза — право редактировать задачи эпиков
Плагин Structure	Для кнопок со структурой: Structure (Tempo, ранее ALM Works) с REST API `/rest/structure/2.0` (Jira Server/DC). Для показателей из колонок Structure (Σ, формулы) — Value API `/rest/structure/2.0/value` (Structure 4 и новее): колонка передаётся спецификацией атрибута, «Σ по вложенным» с исключением дубликатов — агрегатом языка формул `SUM{…}`, пользовательские поля — как `customfield` с `fieldId`; колонки «После фильтрации» — с фильтром доски в `forestSpec` (трансформация `com.almworks.jira.structure:filter-jql`). Кнопки без структуры работают без плагина
Версия Jira	Server/DC — логин и пароль (любая версия) или PAT (8.14 и новее); Jira Cloud — email и API-токен

Burndown читает данные Jira: задачи, их поля, список полей, структуры и значения колонок Structure. Записывает в Jira он только прогноз по эпикам — в выбранные руководителем пользовательские поля и только если администратор разрешил запись (см. «Запись прогноза в Jira»).

Значения колонок Structure считаются от имени сервисной учётной записи: формула видит только те задачи, которые видит эта учётная запись. Если колонка в Burndown даёт меньше, чем в структуре у пользователя, — выдайте учётной записи право просмотра недостающих проектов.

7.3 Типы подключения

ТИП	АУТЕНТИФИКАЦИЯ	REST API
Jira Server/DC — логин и пароль (Basic)	Basic (логин и пароль, UTF-8)	`/rest/api/2`
Jira Server/DC — Personal Access Token	`Authorization: Bearer <PAT>`	`/rest/api/2`
Jira Cloud — email + API-токен	Basic (email и API-токен)	`/rest/api/3`

Работа плагина Structure в Jira Cloud не проверялась. Если REST API Structure недоступен, Burndown сообщит «Плагин Structure недоступен в этой Jira» — используйте кнопки без структуры.

7.4 Хранение пароля и токена

- Пароль или токен шифруется на сервере ключом, производным от `SECRET_KEY`, и хранится в базе в зашифрованном виде.
- Пароль не возвращается в интерфейс и не пишется в реестр изменений; изменения подключения записываются в реестр на странице «Интеграции».
- Сохранённый пароль отправляется только на тот адрес Jira, для которого он введён: при смене адреса его нужно ввести заново.
- Адрес Jira — только `https://хост[:порт][/путь]`: без логина в адресе, параметров «?» и «#». Перенаправления Jira не выполняются — если Jira отвечает перенаправлением (например, с `http://` на `https://`), срез сообщит итоговый адрес, который нужно указать в подключении. Текст ответа, не похожий на ошибку Jira, в сообщениях не показывается.
- Если `SECRET_KEY` сменился (или потерян файл `.secret_key`), сохранённые токены расшифровать нельзя: срез сообщит «Сохранённый токен не удаётся расшифровать (сменился SECRET_KEY сервера) — введите токен заново».

Обновление с версий до 1.6.0. Раньше подключение к Jira задавалось в каждом проекте. При обновлении общим становится подключение проекта, в котором больше всего кнопок среза; прежние записи в базе сохраняются. Если в проектах были разные адреса Jira, в журнале службы будет предупреждение — проверьте «Интеграции».

7.5 Состав эпиков по задачам

С версии 1.2.0 каждый срез сохраняет состав эпиков по задачам Jira на день среза: ключ и тему задачи, статус и его категорию, остаток, затраченное время, оценку и признаки неполных данных. Из этих данных строятся блок «Задачи Jira по эпикам», burn-up эпика и список задач на дашборде.

- Дополнительно к полям учёта времени запрашиваются поля `summary`, `status` и `parent` — отдельных прав в Jira не требуется.
- Состав хранится в таблице `jira_issue_snapshots`: одна запись на задачу эпика в день; повторный срез за тот же день заменяет записи. Ориентир объёма: 6 эпиков по 200 задач при ежедневном автозаполнении — около 440 тыс. строк в год, это нормальная нагрузка для SQLite.
- Состав виден всем участникам проекта, включая роль «Пользователь»: темы задач Jira становятся доступны им в Burndown. Учитывайте это, если в темах бывают конфиденциальные сведения.
- Состав удаляется вместе с эпиком или проектом; удаление кнопки среза историю состава не удаляет.
- В экспорт проекта в JSON состав не входит — его можно получить заново из Jira.

7.6 Восстановление истории

С версии 1.3.0 руководитель проекта может восстановить замеры и состав задач на прошлые даты по журналу изменений Jira (кнопка ⟲ **История** у кнопки среза).

- **Нагрузка на Jira.** Текущий срез, затем поиск задач с журналом изменений пакетами по 50 задач и один запрос списка статусов. В Jira Cloud поиск отдаёт журнал не полностью — для каждой задачи с историей выполняется отдельный запрос `/issue/{key}/changelog`. Запускайте восстановление больших структур вне часов пик.
- **Права.** Достаточно права просмотра задач; журнал изменений Jira отдаёт вместе с задачей.
- **Фоновая задача.** Восстановление выполняется в отдельном потоке процесса, ход сохраняется в таблице `jira_history_jobs`, интерфейс опрашивает его раз в секунду. Ограничения тайм-аута gunicorn на него не действуют. По одной кнопке одновременно идёт только одно восстановление.
- **Перезапуск сервера.** Восстановление, прерванное перезапуском, через 15 минут без обновлений помечается «прервано», и его можно запустить снова. Уже сохранённые даты при повторном запуске не дублируются: замеры с отметкой «не изменять» пропускаются.
- **Аудит.** Восстановленные замеры записываются в реестр от имени запустившего пользователя; итог — отдельной записью «Восстановление истории».

7.7 Запись прогноза в Jira

Проекты могут записывать в задачи эпиков прогноз завершения, статус сроков, шанс успеть и главный вывод — в пользовательские поля Jira, которые выбирает руководитель проекта (раздел «Jira и Confluence» → «Прогноз в Jira», см. «Руководство пользователя»). Запись выключена, пока администратор её не разрешит.

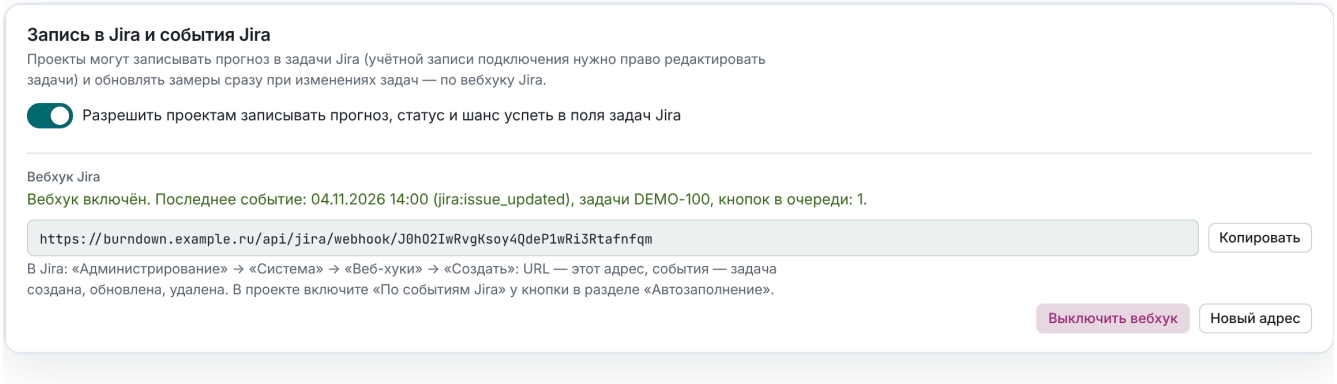


Рис. 10. Запись в Jira и вебхук в разделе «Интеграции»

1. Попросите администратора Jira создать пользовательские поля для Burndown — например, «Прогноз Burndown» (дата), «Статус сроков» (список значений: Успевает, Риск, Не успевает, Нет цели, Нет прогноза, Завершён), «Шанс успеть» (число) — и добавить их на экран редактирования задач-эпиков.
2. Выдайте сервисной учётной записи подключения право редактировать задачи этих проектов Jira.

3. В «Интеграциях», блок «Запись в Jira и события Jira», отметьте **Разрешить проектам записывать прогноз, статус и шанс успеть в поля задач Jira**.

Как работает запись:

- записываются только пользовательские поля (`customfield_…`) подходящего типа; системные поля — срок, оценка, статус задачи — Burndown не меняет;
- задача эпика — первая задача в его привязке к кнопке среза;
- записываются только изменившиеся значения; автоматически — когда изменились данные проекта или наступил новый день, не чаще раза в 10 минут на проект; вручную — по кнопке **Записать сейчас**;
- запись идёт через REST API `/rest/api/2/issue/{ключ}` (в Jira Cloud тоже) от имени учётной записи подключения; в истории задачи Jira правки видны от её имени;
- ошибки показываются руководителю по задачам; при сбое автоматическая запись повторится при следующей проверке; итог каждой записи — в реестре изменений (действие «Запись в Jira»);
- если запрет вернуть, автоматическая и ручная запись прекращаются, настройки проектов сохраняются.

7.8 Вебхук Jira: замеры по событиям

Вебхук позволяет обновлять замер на сегодня вскоре после изменения задач, а не только по расписанию.

1. В «Интеграциях», блок «Запись в Jira и события Jira», нажмите **Включить вебхук** — появится адрес вида `https://burndown.company.ru/api/jira/webhook/<секрет>` (основа адреса — **Адрес Burndown** из настроек рассылок). **Копировать** — скопировать его.
2. В Jira: «Администрирование» → «Система» → «Веб-хуки» → «Создать веб-хук». URL — скопированный адрес; события — «Задача: создана, обновлена, удалена». Фильтр JQL можно ограничить проектами Jira, связанными с Burndown.
3. Руководители проектов отмечают у кнопки в «Автозаполнении» **Также обновлять замер на сегодня при изменениях задач в Jira (вебхук)**.

Как это работает:

- Burndown принимает событие, находит кнопки с этой отметкой, к которым относится задача (по привязке эпиков или по последнему срезу), и ставит их в очередь;
- срез выполняется через 2 минуты после первого события (серия правок — один срез), повторно по кнопке — не чаще раза в 10 минут; так нагрузка на Jira предсказуема даже при массовых изменениях;
- срез и сохранение замера — как при автозапуске; итог — в карточке кнопки («По событиям Jira») и в реестре от имени «Изменения в Jira»;
- секрет в адресе — единственная защита адреса: не публикуйте его. **Новый адрес** выдаёт новый секрет (старый адрес перестаёт работать — замените его в Jira), **Выключить вебхук** прекращает приём событий и очищает очередь;

- под кнопками видно последнее принятое событие: время, тип, ключи задач и сколько кнопок поставлено в очередь — так удобно проверить настройку Jira.

Jira должна иметь сетевой доступ к Burndown по адресу вебхука (входящее соединение на сервер Burndown по HTTPS).

7.9 Подключение к Confluence

Отчёты проектов публикуются в Confluence от имени одной учётной записи.

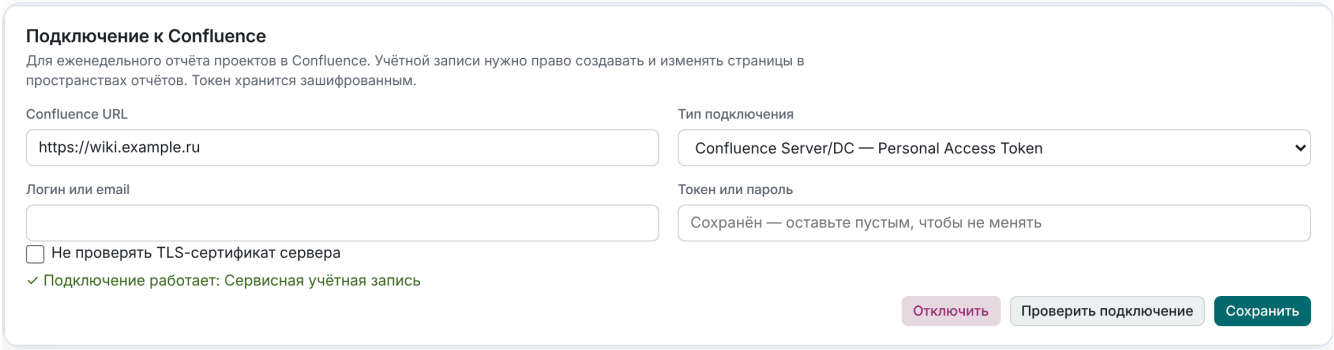


Рис. 11. Подключение к Confluence

1. Заведите сервисную учётную запись Confluence с правом создавать и изменять страницы в пространствах, куда проекты будут публиковать отчёты.
2. В «Интеграциях», блок «Подключение к Confluence», укажите **Confluence URL** — для Server/DC адрес вида `https://wiki.company.ru`, для Cloud — `https://company.atlassian.net/wiki`.
3. **Тип подключения**: **Personal Access Token** (Server/DC 7.9 и новее), **логин и пароль** (Server/DC) или **email + API-токен** (Cloud).
4. **Проверить подключение** — при успехе появится имя учётной записи; **Сохранить**.

Токен хранится зашифрованным и отправляется только на тот адрес, для которого введён. `CONFLUENCE_ALLOWED_HOSTS` (через запятую) ограничивает хосты Confluence так же, как `JIRA_ALLOWED_HOSTS` — Jira. Публикации выполняет фоновый планировщик в выбранный проектом день и время; итог — в блоке проекта и в реестре изменений (раздел «Отчёт в Confluence»).

8 Автозаполнение по расписанию

8.1 Как это работает

- Расписание задаётся для каждой кнопки среза в разделе «Автозаполнение» проекта: дни недели, время, часовой пояс и режим перезаписи.
- Включить расписание можно только после первого успешного среза по кнопке, выполненного вручную.
- Планировщик — фоновый поток внутри процесса Burndown. Раз в 30 секунд он проверяет расписания и выполняет наступившие запуски.
- Каждая кнопка запускается один раз в день. День «захватывается» атомарно в базе, поэтому при нескольких воркерах gunicorn срез выполняет только один из них.
- Если в момент запуска сервер был остановлен, срез выполнится после старта в тот же день; пропущенные дни не догоняются.
- Замер сохраняется на текущую дату в часовом поясе расписания. Показатели без значения из Jira не затирают внесённые вручную.
- Результат пишется в карточку кнопки («Последний автозапуск») и в реестр изменений от имени «Автозаполнение».

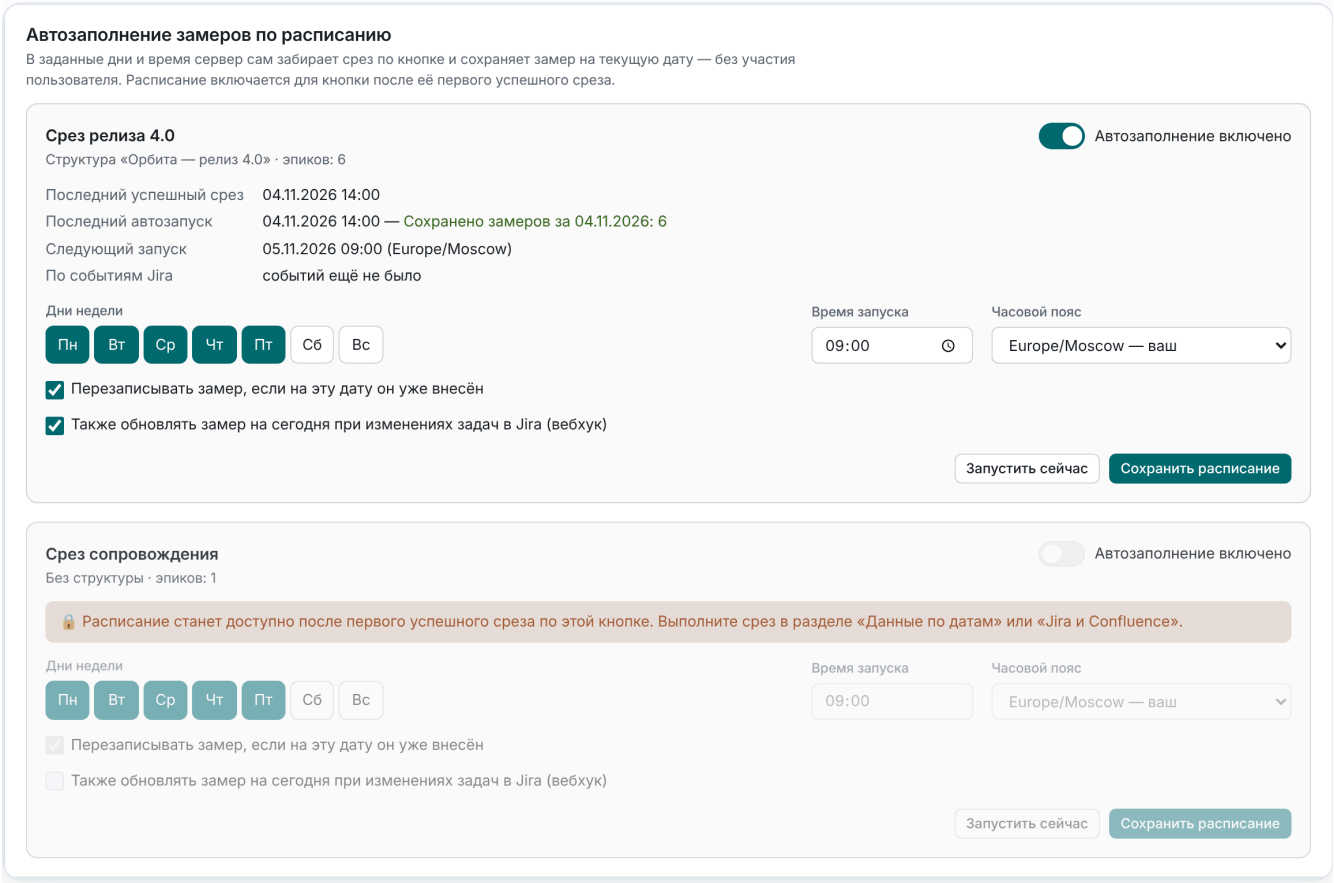


Рис. 12. Раздел «Автозаполнение» проекта

8.2 Настройка сервера

ПАРАМЕТР	НАЗНАЧЕНИЕ
`BURNDOWN_SCHEDULER=0`	Отключить фоновый планировщик в этом процессе (например, на тестовом стенде или в дополнительном экземпляре)
`TZ` сервера	На расписание не влияет: время запуска считается в часовом поясе, выбранном в расписании

Планировщик запускается вместе с приложением — отдельной службы или cron не требуется. Он должен работать хотя бы в одном процессе Burndown: если планировщик отключён везде, расписания не выполняются.

> **Важно.** Сервер должен работать постоянно (systemd с `Restart=always`). При запуске вручную из терминала автозаполнение остановится вместе с терминалом.

8.3 Диагностика

ПРИЗНАК	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
В карточке ошибка 401	Сменился пароль сервисной учётной записи или истёк токен — введите новый в «Интеграциях»
В карточке «Jira требует ввести CAPTCHA»	Войдите в Jira в браузере под сервисной учётной записью и пройдите проверку
«Не удалось подключиться к …»	Доступ с сервера к Jira, прокси (`HTTPS_PROXY`), DNS
«Ошибка TLS/сертификата»	Добавьте корпоративный корневой сертификат в систему или включите **Не проверять TLS-сертификат**
Последний автозапуск не обновляется	Работает ли служба (`systemctl status burndown`), не задан ли `BURNDOWN_SCHEDULER=0`, включено ли расписание и выбран ли сегодняшний день
Ошибки в журнале	`journalctl -u burndown` — сообщения журнала `burndown.autofill`

ПРИЗНАК	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Срез или автозапуск идёт долго	`journalctl -u burndown | grep burndown.jira` — по каждому срезу, автозапуску и восстановлению истории записано число запросов к Jira и их время. Обычно 2–7 запросов на кнопку; если время большое при малом числе запросов — медленно отвечает Jira или сеть
Быстрая общая проверка	Раздел «Состояние системы»: планировщик, Jira, автозаполнение, рассылки и свежесть замеров на одной странице
Эпик проекта появился или стал «Сдано» сам	Включена синхронизация эпиков с Jira у кнопки (**⇄ Эпики**); изменения — в реестре с действием «Синхронизация с Jira»
Замер по событиям Jira не обновляется	В «Интеграциях» — последнее принятое событие: если событий нет, Jira не может достучаться до Burndown или вебхук в Jira не создан; если «кнопок в очереди: 0» — у кнопки не отмечено «по событиям» или задача не относится к её эпикам

9 Производственный календарь

Раздел **Производственный календарь** задаёт праздники и переносы выходных для всех проектов, где в настройках включён расчёт сроков в рабочих днях. В проекте руководитель может добавить только свои особые даты.

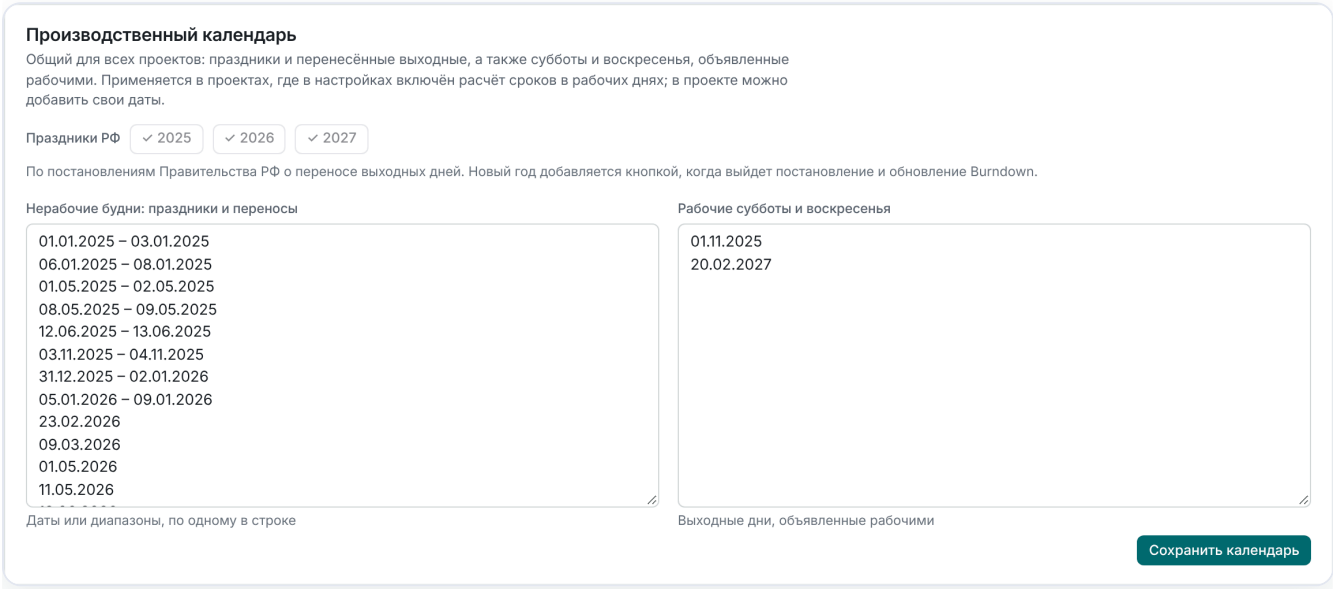


Рис. 13. Производственный календарь

- **Нерабочие будни** — праздники и перенесённые выходные, выпавшие на будни;
- **Рабочие субботы и воскресенья** — выходные дни, объявленные рабочими.

При первом запуске версии 1.8.0 календарь заполняется праздниками РФ на 2025–2027 годы по постановлениям Правительства РФ о переносе выходных дней (№ 1335 от 04.10.2024, № 1466 от 24.09.2025, № 1187 от 17.09.2026): в каждом году получается 247 рабочих дней, как в официальном производственном календаре. Кнопки **+ 2025**, **+ 2026**, **+ 2027** добавляют праздники года, если их удалили; уже внесённый год отмечен ✓. Праздники следующего года появятся в кнопках с обновлением Burndown после выхода постановления — до тех пор их можно ввести вручную. Изменения календаря записываются в реестр изменений.

10 Состояние системы

Раздел **Состояние системы** показывает, работает ли всё, от чего зависят данные проектов. Каждый компонент — карточка со статусом «В порядке», «Требует внимания», «Ошибка» или «Не настроено» и пояснением.

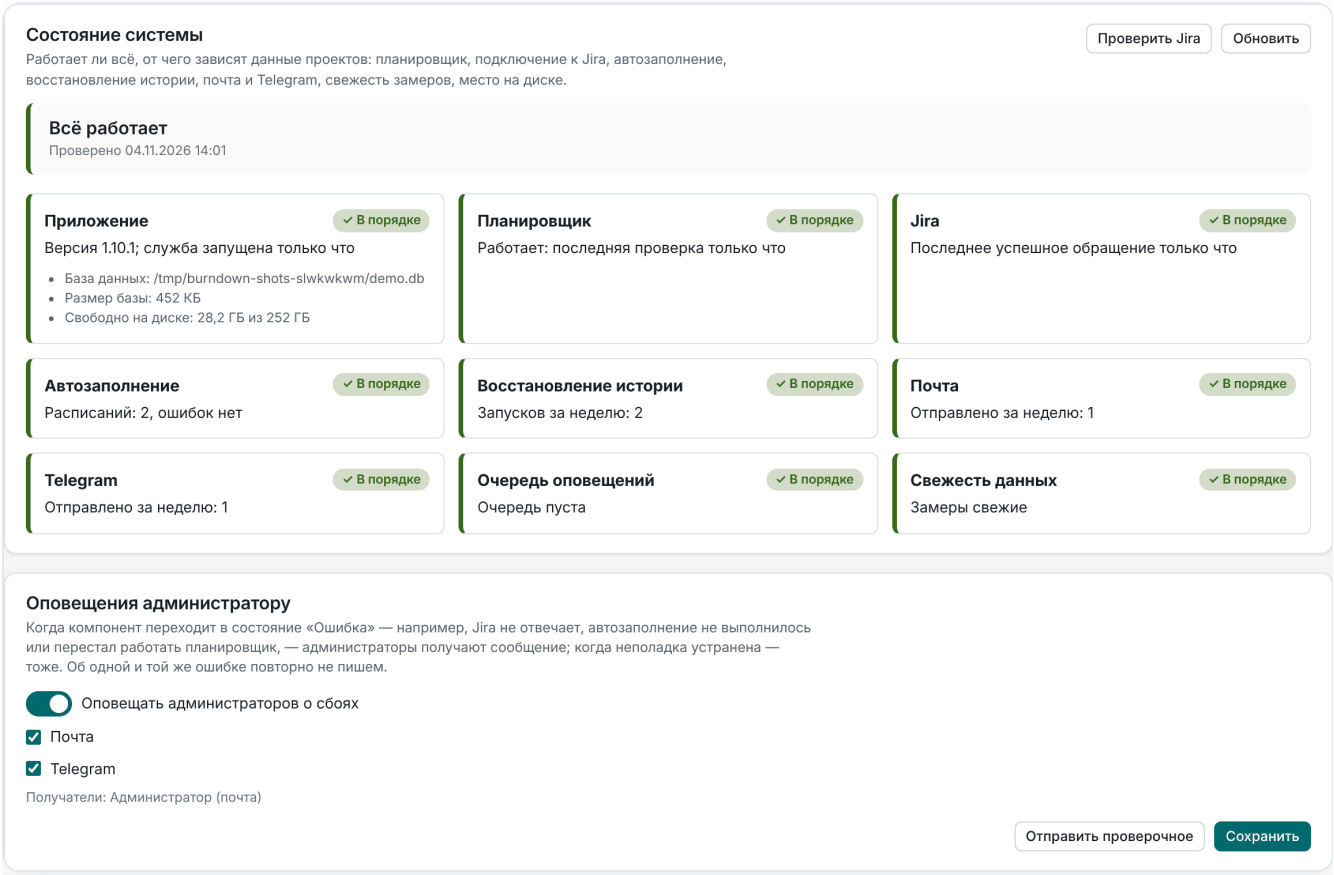


Рис. 14. Состояние системы

КОМПОНЕНТ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ
Приложение	Версия, когда запущена служба, размер базы и свободное место на диске (меньше 1 ГБ или 5 % — замечание)
Планировщик	Отмечается ли фоновый планировщик каждые 30 секунд; нет отметки дольше 5 минут — ошибка
Jira	Подключение настроено ли, чем закончилось последнее обращение к Jira — срез, автозаполнение, восстановление истории, синхронизация эпиков. **Проверить Jira** — проверка прямо сейчас

КОМПОНЕНТ	ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ
Автозаполнение	Расписания с ошибкой последнего запуска и запуски, не выполненные сегодня через час после назначенного времени
Восстановление истории	Запуски с ошибкой за неделю и зависшие дольше двух часов
Почта, Telegram	Настроены ли; ошибки отправки за неделю, последняя отправка не удалась — ошибка
Очередь оповещений	Оповещения, не доставленные дольше часа
Свежесть данных	Проекты, где у несданных эпиков нет замеров дольше порога из настроек проекта

10.1 Оповещения администратору

Когда компонент переходит в состояние «Ошибка» — Jira не отвечает, автозаполнение не выполнилось, перестал работать планировщик, не уходит почта, — Burndown сообщает об этом всем администраторам: на почту (если в «Пользователях» указан их email и подключена почта) и в Telegram (если администратор привязал Telegram в профиле и подключён бот). Когда неполадка устранена, приходит сообщение «неполадки устранены». Об одной и той же ошибке повторно не пишем: новое сообщение придёт, если изменилась её причина или появилась другая.

Оповещения включены по умолчанию; выключить их или выбрать каналы можно в блоке «Оповещения администратору». **Отправить проверочное** присылает тестовое сообщение — так удобно проверить, что оповещения дойдут. Отправки видны в журнале отправок «Интеграций» с видом «admin».

11 Интеграции: почта и Telegram-бот

Пользователи подписываются на дайджест по проекту и оповещения в разделе «Уведомления» проекта (см. «Руководство пользователя»). Чтобы сообщения уходили, администратор один раз настраивает каналы доставки в разделе «Администрирование» → **Интеграции** (под подключением к Jira).

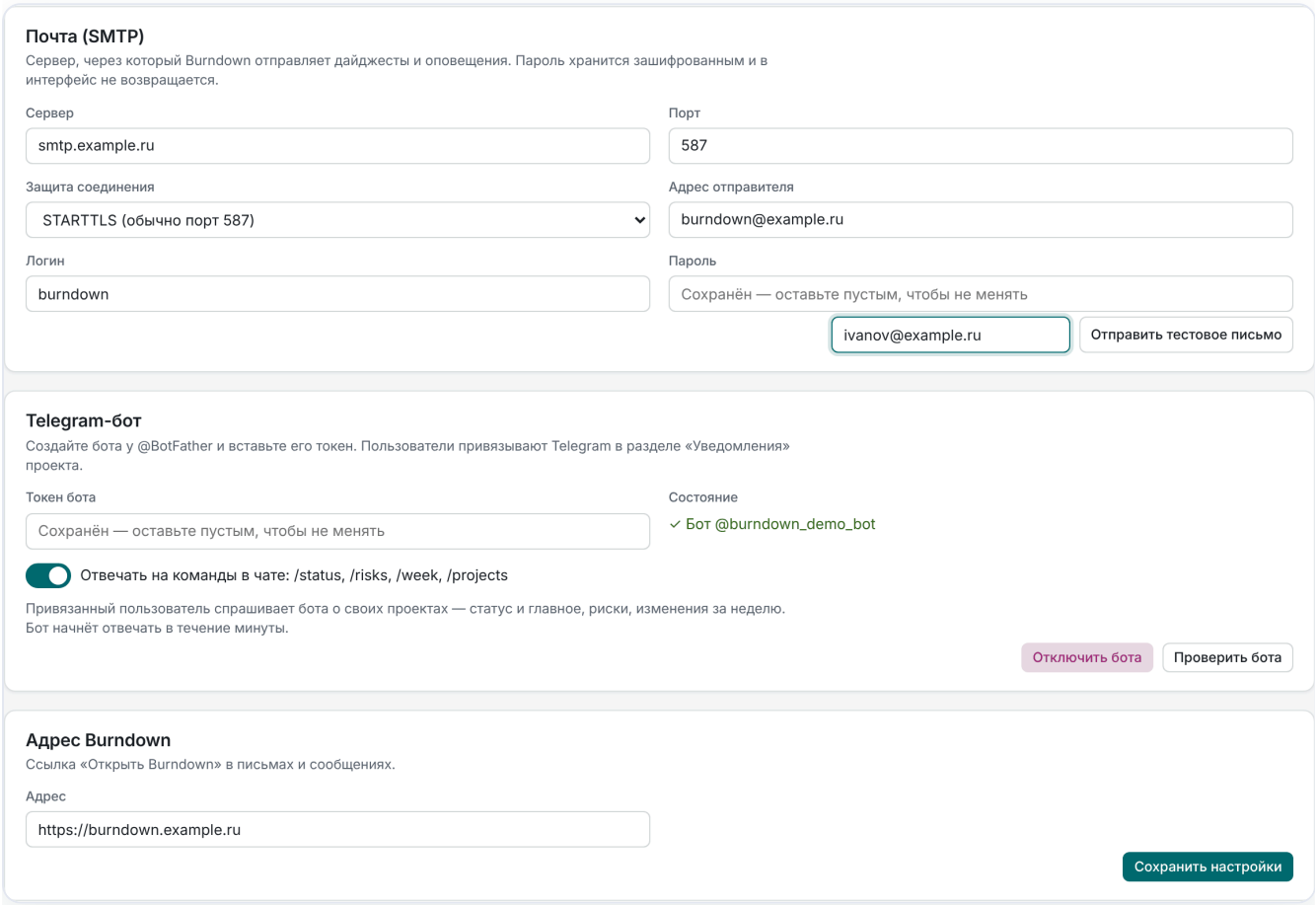


Рис. 15. Почта, Telegram-бот и адрес Burndown в разделе «Интеграции»

11.1 Почта (SMTP)

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Сервер, **Порт**	Почтовый сервер компании, например `smtp.company.ru`, порт 587
Защита соединения	STARTTLS (обычно порт 587), SSL/TLS (обычно 465) или без шифрования (порт 25, только внутри сети)
Адрес отправителя	От чьего имени уходят письма, например `burndown@company.ru`

ПОЛЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Логин, **Пароль**	Если сервер требует входа. Пустое поле пароля при сохранении оставляет прежний пароль

Нажмите **Сохранить настройки**, затем введите свой адрес и нажмите **Отправить тестовое письмо** — так проверяются сервер, порт, шифрование и логин. При ошибке показывается понятная причина: «SMTP-сервер отклонил логин или пароль», «Не удалось отправить письмо через ...» с текстом ошибки сервера.

Письма уходят на email из карточки пользователя — проверьте, что он заполнен у всех, кто будет подписываться.

11.2 Telegram-бот

1. В Telegram откройте @BotFather, отправьте `/newbot`, задайте имя и логин бота (например, `company_burndown_bot`).
2. Скопируйте токен, который выдаст BotFather, в поле **Токен бота** и нажмите **Сохранить настройки**.
3. В поле **Состояние** появится «✓ Бот @...» — Burndown проверил токен и запомнил имя бота. **Проверить бота** повторяет проверку.

Пользователи привязывают свой Telegram сами: в «Уведомлениях» проекта нажимают **Привязать Telegram**, открывают бота по ссылке и нажимают **Запустить** (Start). Burndown находит это сообщение и запоминает личный чат пользователя.

Отключить бота удаляет токен; уже привязанные чаты сохраняются, но сообщения в Telegram не уходят, пока бот не подключён снова. Если подключить другого бота, пользователям нужно привязать Telegram заново: новый бот не может писать в чаты, начатые со старым.

11.2.1 Команды бота

Отметка **Отвечать на команды в чате** (включена по умолчанию) позволяет привязанным пользователям спрашивать бота о своих проектах: /status — статус и главное, /risks — главные риски, /week — что изменилось за неделю, /projects — список проектов (и по-русски: /статус, /риски, /неделя, /проекты). Бот отвечает только по проектам, к которым у пользователя есть доступ; чужой чат получает подсказку, как привязать Telegram. Меню команд Burndown сам задаёт боту.

- Сообщения боту получает один процесс Burndown (длинный опрос Telegram, `getUpdates`); при нескольких воркерах gunicorn остальные ждут — блокировка файлом рядом с базой. Под отметкой видно, когда был последний опрос.
- Этого же бота нельзя одновременно использовать в другой программе, которая получает сообщения (webhook или `getUpdates`), — Telegram отдаёт сообщения только одному получателю.

- Привязка Telegram при включённых командах подтверждается ботом сразу после **Запустить** (Start).
- Выключенная отметка оставляет только рассылки: дайджесты и оповещения.

11.3 Адрес Burndown

Адрес — внешний адрес Burndown, например `https://burndown.company.ru`. По нему в письмах и сообщениях строится ссылка «Открыть Burndown». Если адрес не задан, ссылки в сообщениях нет.

11.4 Журнал отправок

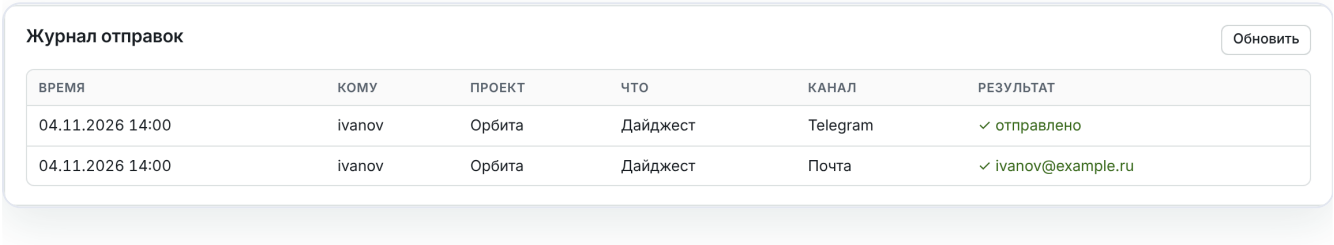


Рис. 16. Журнал отправок

На вкладке **Журнал отправок** раздела «Интеграции» — последние 100 отправок: время, получатель, проект, что отправлено (дайджест, оповещение, тест), канал и результат. Ошибки видны с причиной — например, «Telegram не привязан» или «Forbidden: bot was blocked by the user», если пользователь заблокировал бота.

11.5 Как работают рассылки

- Дайджесты и оповещения отправляет тот же фоновый планировщик, что выполняет автозаполнение (раздел «Автозаполнение по расписанию»): раз в 30 секунд он проверяет расписания дайджестов и изменения в проектах.
- Дайджест уходит один раз в день на подписку; день захватывается в базе атомарно, поэтому при нескольких воркерах gunicorn дубликатов нет.
- Оповещения проверяются, когда в проекте появились изменения — новая запись в реестре изменений или срез Jira. Сообщения сначала ставятся в очередь, затем доставляются; каждое сообщение отправляет только один процесс.
- Цифры в сообщениях считаются на сервере по тем же правилам, что и на дашборде, включая шанс успеть по методу Монте-Карло.
- Пользователь получает сообщения только по проектам, к которым у него есть доступ: после отзыва доступа рассылки по проекту прекращаются.
- Пароль SMTP и токен бота хранятся в базе в зашифрованном виде (ключ — `SECRET_KEY`) и в интерфейс не возвращаются.

11.6 Требования к сети

- Доступ с сервера Burndown к почтовому серверу по выбранному порту.
- Для Telegram — доступ к `api.telegram.org` по HTTPS (порт 443). Если сервер выходит в интернет через прокси, задайте `HTTPS_PROXY` в окружении службы — его использует и связь с Jira, и Telegram.
- Для Telegram входящие соединения не нужны: Burndown сам опрашивает бота (длинный опрос). Входящее соединение нужно только для вебхука Jira — от Jira к серверу Burndown.

11.7 Диагностика рассылок

ПРИЗНАК	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
«SMTP-сервер отклонил логин или пароль»	Логин и пароль; у некоторых серверов нужен пароль приложения
«Не удалось отправить письмо через …: Connection refused / timed out»	Адрес и порт сервера, доступ с сервера Burndown (`nc -vz smtp.company.ru 587`), межсетевой экран
Ошибка сертификата при STARTTLS/SSL	Корпоративный корневой сертификат в системе сервера
«Telegram отклонил токен бота»	Токен у @BotFather (`/token`), не отозван ли он
«Telegram недоступен»	Доступ к `api.telegram.org` , `HTTPS_PROXY`
Письма не доходят, хотя в журнале «✓»	Папка «Спам», правила почтового сервера для адреса отправителя (SPF, DKIM)
Дайджесты не уходят совсем	Работает ли служба и планировщик (`BURNDOWN_SCHEDULER` не равен 0); ошибки — в `journalctl -u burndown`
Бот не отвечает на команды	Включена ли отметка **Отвечать на команды в чате** и обновляется ли «последний опрос»; не получает ли сообщения этого бота другая программа (`journalctl -u burndown | grep telegram` — ошибка «Conflict: terminated by other getUpdates request»)

12 Установка и обновление

12.1 Требования

- Linux-сервер (проверено на Ubuntu 24.04), Python 3.10+.
- Nginx как обратный прокси и HTTPS (рекомендуется).
- Доступ с сервера к Jira — если используется связь с Jira; к почтовому серверу и `api.telegram.org` — если используются рассылки.

Внешние ресурсы из интернета приложению не нужны: Chart.js и шрифты лежат в `static/vendor`.

12.2 Установка

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip nginx
sudo useradd -m -s /bin/bash burndown
sudo mkdir -p /opt/burndown && sudo chown burndown:burndown /opt/burndown
# скопируйте файлы приложения в /opt/burndown, затем:
sudo -u burndown bash -c 'cd /opt/burndown && python3 -m venv venv && \
  venv/bin/pip install -r requirements.txt && venv/bin/python init_db.py'
```

`init_db.py` создаёт базу `burndown.db` с администратором `admin` / `Test198!` и демонстрационными проектами.

> **Важно.** `init_db.py` пересоздаёт базу с нуля. Запускайте его только при первой установке — никогда при обновлении.

12.3 Служба systemd

Файл `/etc/systemd/system/burndown.service`:

```
[Unit]
Description=Burndown Tracker (Gunicorn)
After=network.target

[Service]
User=burndown
Group=burndown
WorkingDirectory=/opt/burndown
Environment="PATH=/opt/burndown/venv/bin"
Environment="DB_PATH=/opt/burndown/burndown.db"
Environment="SESSION_COOKIE_SECURE=1"
ExecStart=/opt/burndown/venv/bin/gunicorn -w 4 -k gthread --threads 8 --timeout 120 -b
127.0.0.1:5000 app:app
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now burndown
```

ПАРАМЕТР ОКРУЖЕНИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
`SECRET_KEY`	Ключ подписи сессий и шифрования токенов Jira, пароля SMTP и токена Telegram-бота. Если не задан, генерируется и сохраняется в `.secret_key` рядом с базой (права 600) — обычно этого достаточно. Задавая явно, используйте `openssl rand -hex 32`: ключ короче 32 символов не используется, вместо него берётся `.secret_key`, а сохранённые токены перешифровываются автоматически
`JIRA_ALLOWED_HOSTS`	Необязательно: через запятую хосты Jira, к которым разрешено подключаться, например `jira.company.ru` или `.company.ru` (домен и поддомены). Без параметра — любой адрес
`CONFLUENCE_ALLOWED_HOSTS`	То же для Confluence
`DB_PATH`	Путь к файлу базы SQLite
`SESSION_COOKIE_SECURE=1`	Cookie сессии только по HTTPS — включайте, когда настроен HTTPS
`HTTPS_PROXY`, `NO_PROXY`	Прокси для запросов к Jira и Telegram
`BURNDOWN_SCHEDULER=0`	Отключить планировщик автозаполнения, рассылок, публикаций и опрос Telegram-бота в процессе

ПАРАМЕТР ОКРУЖЕНИЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
`BURNDOWN_WARMUP=0`	Не пересчитывать «Выводы» заранее после изменения данных (по умолчанию пересчитываются в фоне)

Nginx проксирует запросы на `127.0.0.1:5000`; HTTPS настраивается через certbot. Полные примеры конфигурации — в `README.md`.

12.4 Обновление

Сборка на сервере не нужна: приложение — Python и готовые статические файлы.

1. Сделайте резервную копию базы и `.secret_key` (раздел «Резервное копирование»).
2. Замените файлы приложения новой версией (например, `git pull` или копированием), не трогая `burndown.db` и `.secret_key`.
3. Обновите зависимости: `venv/bin/pip install -r requirements.txt` (в 1.1.0 добавлены `requests` и `cryptography` для связи с Jira; в 1.2.0–1.10.1 новых зависимостей нет).
4. Перезапустите службу: `sudo systemctl restart burndown`.
5. Попросите пользователей обновить страницу (Ctrl+F5).

Структура базы обновляется автоматически при запуске: новые таблицы и столбцы добавляются, существующие данные — пользователи, пароли, проекты, эпики, замеры, цели, настройки, реестр изменений, подключения к Jira и сохранённые токены — не изменяются. В 1.5.0 добавляются таблицы рассылок и подписок; до настройки рассылок администратором сообщения не отправляются. В 1.6.0 подключение к Jira становится общим: им становится подключение проекта, где больше всего кнопок среза (см. «Связь с Jira»). В 1.6.1 к составу задач добавляется признак восстановленного по истории среза; прежние записи считаются настоящими срезами. В 1.7.0 к настройкам проектов добавляются уровень доверия диапазона, календарь рабочих дней, единицы и пороги выводов, а к учётным записям — личный вид дашборда; новые поля пусты, а пустое значение означает «по умолчанию», поэтому прогнозы и статусы после обновления не меняются, пока руководитель проекта не изменит настройки. В 1.8.0 к кнопкам среза добавляются настройки синхронизации эпиков (выключена, пока руководитель её не включит), а общий производственный календарь заполняется праздниками РФ на 2025–2027 годы; он влияет только на проекты, где включён расчёт в рабочих днях. Оповещения администратору включаются сразу: проверьте получателей в «Состоянии системы». В 1.9.0 база переходит в режим WAL (рядом с `burndown.db` появляются файлы `burndown.db-wal` и `burndown.db-shm` — это нормально, удалять их при работающей службе нельзя), добавляются индексы, кэши расчётов, ежедневные снимки выводов, очередь событий Jira и настройки записи в Jira и отчётов в Confluence; запись в Jira и вебхук выключены, пока администратор их не включит, а команды Telegram-бота включены, если бот подключён. Первое открытие «Выводов» большого проекта после обновления может занять несколько секунд — дальше расчёты берутся из кэша. Перед обновлением рекомендуем перевести на новые параметры строку `ExecStart` службы (раздел «Производительность»).

Номер версии и «Историю версий» в приложении Burndown берёт из файла `docs/versions.md`, а руководства для кнопок «Открыть» и «Скачать» и для чтения в приложении (файлы `.html` и папка `images`) — из `docs/manuals`. Обе папки входят в поставку: при обновлении заменяйте их вместе с остальными файлами. Обновление проверено на базах всех предыдущих версий, начиная с первой.

Если после замены файлов забыть шаг 3, приложение всё равно запустится и будет работать с данными; недоступна будет только связь с Jira — с сообщением «На сервере не установлены библиотеки для связи с Jira… выполните pip install -r requirements.txt и перезапустите приложение».

13 Производительность

С версии 1.9.0 Burndown рассчитан на десятки одновременных пользователей и проекты с ежедневными замерами за годы.

ЧТО СДЕЛАНО	ЭФФЕКТ
Монте-Карло: длинные ряды замеров объединяются в недельные интервалы, расчёт останавливается, когда цель уже недостижима	«Выводы» проекта с 40 эпиками и ежедневными замерами за год — 3 с при первом расчёте вместо 2 минут
Результаты Монте-Карло, «Выводов» и сводок хранятся в базе (`mc_cache` , `result_cache`) и общие для всех воркеров	После перезапуска и в других воркерах — 0,1–0,4 с вместо повторного расчёта
Расчёты кэшируются по «версии» данных проекта: замеры, эпики, цели, настройки, срезы Jira, общий календарь, дата	Повторные запросы — 4–10 мс; данные пересчитываются только после изменений
ETag: браузер переспрашивает «изменилось ли» и получает ответ 304 без данных	Повторные открытия разделов почти не нагружают сеть и сервер
Сжатие gzip ответов больше 1,4 КБ	Данные проекта по сети — в 5–7 раз меньше (1 МБ → 150 КБ)
Фоновый пересчёт «Выводов» после изменения данных	Следующий пользователь получает готовый результат
Режим WAL базы, ожидание блокировки до 10 с	Чтение не ждёт записи; одновременные сохранения не дают ошибок «database is locked»
В адресах стилей и скрипта — метка версии	После обновления браузер и nginx сразу отдают новый интерфейс, хотя статика кэшируется на 30 дней
Графики с плотными данными — без анимации и маркеров точек	Дашборд большого проекта рисуется за 0,5 с вместо 2,4 с

Замеры на стенде (4 ядра, 4 воркера × 8 потоков, проект из 40 эпиков и 10 400 замеров, 50 одновременных пользователей без пауз): только чтение — около 450 запросов в секунду без ошибок; при непрерывной записи замеров — 125–165 запросов в секунду без ошибок.

Рекомендации:

- **gunicorn**: `-w <число ядер> -k gthread --threads 8 --timeout 120`. Потоки позволяют одному воркеру обслуживать ожидание базы и сети, не блокируя остальных пользователей; длинные операции (восстановление истории) идут в фоне и тайм-аутом не ограничены.

- **nginx**: сжатие для API не нужно — Burndown сжимает ответы сам (nginx не сжимает повторно ответы с `Content-Encoding`). Для статики можно включить `gzip on; gzip_types text/css application/javascript;` — см. `README.md`.
- **Диск**: база растёт на кэши и снимки выводов незначительно; кэш Монте-Карло старше 60 дней и кэш расчётов старше 2 дней удаляются планировщиком автоматически.
- **Память**: кэш процесса ограничен 512 расчётами и 48 готовыми ответами на воркер и при переполнении очищается — память воркера не растёт бесконечно.

14 Резервное копирование и восстановление

Сохраняйте два файла:

- `burndown.db` — все данные;
- `.secret_key` (если `SECRET_KEY` не задан в окружении) — без него после восстановления пользователям придётся войти заново, а токены Jira, пароль SMTP и токен Telegram-бота — ввести заново.

Копия работающей базы без остановки службы (нужен пакет `sqlite3`: `sudo apt install -y sqlite3`):

```
sudo -u burndown sqlite3 /opt/burndown/burndown.db \
  ".backup /opt/burndown/backup/burndown-$(date +%Y%m%d).db"
```

Восстановление: остановите службу, удалите файлы `burndown.db-wal` и `burndown.db-shm` (если есть), замените `burndown.db` копией, запустите службу.

Копируйте базу только командой `.backup` (или при остановленной службе): с версии 1.9.0 база работает в режиме WAL, и простое копирование файла `burndown.db` во время работы может не содержать последних изменений из `burndown.db-wal`.

> **Совет.** Настройте ежедневную копию через cron и храните копии вне сервера. Для отдельных проектов дополнительно используйте экспорт в JSON.

15 Сценарии администратора

15.1 Сценарий A1. Новый проект

1. «Проекты» → **+ Добавить проект**, название и описание.
2. «Пользователи» → выбрать руководителя → **Назначить** проект с ролью **Руководитель (редактирование)**.
3. Остальным участникам — **Пользователь (только просмотр)**.
4. Руководитель проекта заводит эпики и цели, подключает Jira.

15.2 Сценарий A2. Новый сотрудник

1. Заполнить форму «Добавить пользователя» → **+ Добавить пользователя**.
2. В «Доступе к проектам» назначить проекты и роли.
3. Передать адрес, логин и пароль.

15.3 Сценарий A3. Сотрудник уходит из проекта или компании

1. Убрать доступ к проекту (**Убрать**) или удалить учётную запись.
2. Если подключение к Jira было настроено под его учётной записью — завести сервисную учётную запись и ввести её логин и пароль в «Интеграциях».

15.4 Сценарий A4. Подключение Jira и первый проект с автозаполнением

1. Проверить с сервера доступ к Jira: `curl -I https://jira.example.ru`.
2. Получить у администратора Jira сервисную учётную запись (например, `svc-burndown`) с правом просмотра нужных проектов и структур.
3. В «Интеграциях» ввести адрес Jira, выбрать **Jira Server/DC — логин и пароль (Basic)**, ввести логин и пароль, **Проверить подключение**, **Сохранить**.
4. Сообщить руководителям проектов, что Jira подключена: в разделе «Jira и Confluence» их проектов появится «✓ Подключение к Jira настроено».
5. Руководитель проекта запускает **мастер подключения** в «Jira и Confluence»: выбирает структуру и эпики, период истории и расписание — эпики, кнопка среза, замер на сегодня, история и автозаполнение создаются за один проход. На следующий день — проверить «Состояние системы» и реестр изменений.

15.5 Сценарий A5. Сменился пароль сервисной учётной записи Jira

1. В карточке автозаполнения или при срезе — «Jira отклонила логин или пароль подключения (401)»; подписчики оповещения «Автозаполнение не выполнено» получают сообщение.

2. Ввести новый пароль в «Интеграциях» (поле пароля), **Проверить подключение**, **Сохранить** — подключение обновится сразу во всех проектах.
3. В «Автозаполнении» нужных проектов нажать **Запустить сейчас**, чтобы заполнить сегодняшний день.

15.6 Сценарий А6. Перенос на новый сервер

1. Установить Burndown на новом сервере (без `init_db.py`).
2. Перенести `burndown.db` и `.secret_key` (или тот же `SECRET_KEY` в окружении).
3. Запустить службу и проверить вход, данные и срез из Jira.

15.7 Сценарий А7. Подключение рассылок

1. Узнать у администраторов почты сервер, порт, тип шифрования и учётную запись для отправки (например, `burndown@company.ru`).
2. Проверить доступ с сервера: `nc -vz smtp.company.ru 587` и `curl -I https://api.telegram.org`.
3. В «Интеграциях» заполнить почту, **Сохранить настройки**, **Отправить тестовое письмо** себе.
4. Создать бота у @BotFather, вставить токен, сохранить и убедиться, что в **Состоянии** — «✓ Бот @...».
5. Указать **Адрес** Burndown для ссылок в сообщениях.
6. В своём проекте подписаться на дайджест, нажать **Отправить сейчас** и проверить письмо и сообщение в Telegram, а также запись в **Журнале отправок**.
7. Сообщить руководителям проектов, что подписка доступна в разделе «Уведомления».

15.8 Сценарий А8. Прогноз в Jira, замеры по событиям и отчёты в Confluence

1. Согласовать с администратором Jira поля для прогноза Burndown на экране эпиков и выдать сервисной учётной записи право редактировать задачи этих проектов.
2. В «Интеграциях» отметить **Разрешить проектам записывать прогноз...**.
3. Проверить, что **Адрес Burndown** задан и доступен из Jira; нажать **Включить вебхук**, скопировать адрес и создать веб-хук в Jira (события «Задача: создана, обновлена, удалена»).
4. Изменить любую задачу связанного эпика и убедиться, что в «Интеграциях» появилось «Последнее событие».
5. Получить сервисную учётную запись Confluence, ввести подключение в «Интеграциях», **Проверить подключение**, **Сохранить**.
6. Сообщить руководителям проектов: в «Jira и Confluence» доступны «Прогноз в Jira» и «Отчёт в Confluence», в «Автозаполнении» — отметка «по событиям Jira».

16 Рекомендации по безопасности

- Смените пароль `admin` по умолчанию сразу после установки.
- После 10 неудачных попыток входа с одного адреса вход под этим логином блокируется на 15 минут — так подбор пароля становится непрактичным.
- Смена пароля (самим пользователем или администратором) завершает все другие сессии этой учётной записи — так закрывается доступ с потерянного или чужого устройства.
- Подключение к Jira может изменить только администратор; дополнительно `JIRA_ALLOWED_HOSTS` ограничивает адреса Jira, к которым вообще можно подключиться.
- Работайте только по HTTPS и включите `SESSION_COOKIE_SECURE=1`.
- Задайте длинный случайный `SECRET_KEY` или защитите файл `.secret_key` (права 600) и включите его в резервные копии.
- Для Jira используйте сервисную учётную запись с правом только просмотра; вход по логину и паролю (Basic) — только по HTTPS. Если в Jira доступен Personal Access Token, он безопаснее пароля: его можно отозвать, не меняя пароль.
- Опцию **Не проверять TLS-сертификат** включайте только для доверенной корпоративной Jira; лучше добавить корневой сертификат компании в систему.
- Выдавайте роль «Администратор» минимальному числу сотрудников, ведение проектов — через роль «Руководитель проекта».
- Для рассылок заведите отдельную почтовую учётную запись с правом только отправки и используйте STARTTLS или SSL.
- Токен Telegram-бота даёт полный доступ к боту: не передавайте его, при утечке — `/revoke` у @BotFather и новый токен в «Интеграциях».
- Регулярно просматривайте реестр изменений и записи «Автозаполнения».
- Разрешайте запись в Jira, только когда поля для Burndown согласованы с администратором Jira; учётной записи подключения давайте право редактировать только задачи нужных проектов.
- Адрес вебхука Jira содержит секрет — храните его как пароль; при подозрении на утечку нажмите **Новый адрес** и замените адрес в Jira.
- Учётной записи Confluence давайте права только на пространства отчётов.

17 Частые вопросы

Пользователь не видит проект. Проверьте в «Пользователях», назначен ли ему проект.

Руководитель не видит «Jira и Confluence» и «Автозаполнение». У него роль «Пользователь» в этом проекте — назначьте **Руководитель (редактирование)**.

Руководитель просит подключить свою Jira. Подключение одно на весь Burndown и меняется только в «Интеграциях». Если задачи проекта лежат в той же Jira, но не видны в срезе, — выдайте сервисной учётной записи права на проект Jira или структуру.

Где взять руководство пользователя для сотрудников? В приложении: внизу бокового меню **Руководство** — читается прямо в приложении, с оглавлением и поиском; там же и в **О программе** — **Открыть PDF**, **Скачать PDF**, **Скачать Word**. Ссылку на нужный раздел руководства можно скопировать из адресной строки. Руководство администратора там же доступно только администраторам. Файлы берутся из `docs/manuals` на сервере.

После перезапуска сервера всех выкинуло на страницу входа. Сменился `SECRET_KEY` или потерян `.secret_key`. Верните прежний ключ; иначе пользователям нужно войти заново, а токены Jira — ввести заново.

Автозаполнение выполняется дважды? Нет: день запуска захватывается в базе атомарно, второй воркер или процесс запуск пропустит.

Можно ли запускать автозаполнение чаще раза в день? Расписание — один запуск в день на кнопку. Чтобы замеры обновлялись при изменениях в Jira, включите вебхук Jira (см. «Вебхук Jira: замеры по событиям»); для внепланового обновления — **Запустить сейчас** или срез вручную.

База выросла после обновления до 1.9.0. В базе появились кэши расчётов и ежедневные снимки выводов. Старые записи кэшей удаляются автоматически; снимки выводов — по одному на проект в день, это несколько килобайт.

«Выводы» открылись медленно после обновления. Первый расчёт большого проекта после обновления — до нескольких секунд; дальше результаты берутся из кэша. Если медленно всегда — проверьте, что служба запущена с несколькими воркерами и потоками (раздел «Производительность»).

Пришло письмо «Burndown: проблема — …». Это оповещение администратору: откройте «Состояние системы» — в карточке компонента причина и подробности. Отключить оповещения можно там же.

Нужен праздник, которого нет в календаре (например, региональный). Добавьте его в «Производственный календарь» — он учтётся во всех проектах с расчётом в рабочих днях; особый выходной одной команды руководитель добавляет в настройках своего проекта.

Пользователь жалуется, что не приходят уведомления. Найдите его в «Журнале отправок» раздела «Интеграции»: там результат каждой попытки с причиной ошибки. Если записей нет — у него не включён дайджест или оповещения, либо ещё не наступило время отправки.

Можно ли разослать дайджест сразу всем? Нет: подписка у каждого своя. Пользователь может нажать **Отправить сейчас** в своих «Уведомлениях».

Нужно ли что-то собирать при обновлении? Нет: замените файлы, обновите зависимости `pip install -r requirements.txt` и перезапустите службу.

Что будет с данными при обновлении? Структура базы дополняется автоматически, данные сохраняются. Не запускайте `init_db.py` на рабочей базе.